Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Agroalimentarias
Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios

AE-0163 Gestión y Visualización de Datos

Proyecto 1

Análisis de ventas, rentabilidad y descuentos de una cadena minorista, 2021–2024

Estudiante:
Mónica Espinoza Vega B72759

Profesora:
Melissa Gamboa Naranjo

Sede Rodrigo Facio
II Ciclo
Año 2026

Contenido

1. Definición del problema, contexto y preguntas a analizar 2
1.1 Contexto 2
1.2 Definición del problema 2
1.3 Preguntas a analizar 2
2. Obtención de datos 3
3. Limpieza y transformación de datos (ETL) 3
3.1 Datos faltantes y errores 3
3.2 Registros duplicados 4
3.3 Valores atípicos 4
3.4 Formatos inconsistentes 4
3.5 Columnas irrelevantes 5
3.6 Transformaciones y columnas nuevas 5
4. Modelado de datos 5
5. Visualización de datos 7
6. Principales hallazgos 9
7. Recomendaciones 11
8. Bibliografía 13

1. Definición del problema, contexto y preguntas a analizar

1.1 Contexto

Un gran volumen de información puede transformarse en conocimiento útil para la toma de decisiones mediante el análisis y la visualización de datos. Estas herramientas facilitan la comprensión de la información, permiten identificar patrones y apoyan la toma de decisiones dentro de las organizaciones (Bach et al., 2018; Bačić & Fadlalla, 2016). Esto resulta especialmente importante para una empresa comercial, ya que no basta con conocer el nivel de sus ventas: es necesario determinar si estas generan utilidades y analizar los factores que pueden afectar la rentabilidad del negocio (Işık et al., 2013).

En este proyecto se analizan las operaciones de una cadena minorista estadounidense durante el periodo 2021–2024. La empresa vende productos de tres categorías (Muebles, Suministros de oficina y Tecnología) a distintos segmentos de clientes y aplica descuentos con frecuencia como parte de su estrategia comercial.

1.2 Definición del problema

La exploración inicial de los datos mostró que, aunque las ventas crecen, una parte importante de las operaciones registra utilidades negativas. Si los descuentos se aplican sin control, la empresa puede estar vendiendo más pero ganando menos, o incluso perdiendo dinero en ciertas transacciones. Por esta razón, el problema que aborda el proyecto es identificar cómo se relacionan los descuentos con la rentabilidad y en qué partes del negocio se concentran las pérdidas.

1.3 Preguntas a analizar

Pregunta principal: ¿Cómo influyen los descuentos en la rentabilidad de las categorías de productos y dónde se concentran las principales pérdidas?

Preguntas específicas:

1. ¿Cómo evolucionaron las ventas y la utilidad entre 2021 y 2024?
2. ¿A partir de qué nivel de descuento el margen de rentabilidad se vuelve negativo?
3. ¿Qué categorías y subcategorías concentran el mayor monto de pérdidas?
4. ¿Qué productos generan las mayores pérdidas y con qué niveles de descuento se venden?

2. Obtención de datos

La base de datos fue proporcionada por la profesora Melissa Gamboa con fines académicos y corresponde a las transacciones comerciales de una cadena minorista estadounidense entre 2021 y 2024. El archivo se importó a Power BI Desktop mediante Power Query, herramienta que se utilizó también para las etapas de limpieza y transformación.

La base original contiene 10.084 registros, donde cada registro corresponde a una línea de pedido, es decir, a un producto dentro de una orden de compra. Incluye información sobre las ventas, los productos, los clientes, la ubicación, los descuentos aplicados y la utilidad obtenida. Las principales variables son: Order ID, Order Date, Ship Date, Ship Mode, Customer ID, Customer Name, Segment, City, State, Region, Product ID, Product Name, Category, Sub-Category, Sales, Quantity, Discount y Profit.

3. Limpieza y transformación de datos (ETL)

Antes de construir el modelo y el dashboard se revisó la calidad de la base en Power Query. La tabla 1 resume los cambios en el número de registros y las secciones siguientes explican cada decisión.

Tabla 1.

Cambios en el número de registros durante la limpieza de datos

Etapa	Registros	Cambio	% de la base original
Base original	10.084	—	100,00 %
Eliminación de registros con errores	10.076	−8	0,08 %
Eliminación de registros duplicados	9.987	−89	0,88 %
Base final para el análisis	9.987	−97	0,96 %

Fuente: Elaboración propia con Power BI.

3.1 Datos faltantes y errores

Se identificaron 8 registros con errores en las variables Sales, Quantity, Discount y Profit, cuya eliminación redujo la base de 10.084 a 10.076 registros. Antes de eliminar datos vacíos, nulos o con errores es importante revisar por qué se presentan y determinar si realmente deben eliminarse, ya que en algunos casos es posible corregirlos o imputarlos.

En este caso se decidió eliminarlos por tres razones. Primero, los errores se encontraban en las variables necesarias para calcular todos los indicadores principales, por lo que esos registros no podían aportar al análisis. Segundo, no era posible reconstruir su valor de forma confiable: imputar un monto de venta, un descuento o una utilidad implicaría inventar información sobre una transacción. Tercero, representan solo el 0,08 % de la base, de modo que su eliminación no altera de forma relevante los resultados.

3.2 Registros duplicados

Se identificaron y eliminaron 89 registros duplicados, que representan el 0,88 % de la base original, con lo que se obtuvo una base final de 9.987 registros. Se consideró duplicado un registro cuando todos sus campos (pedido, cliente, producto, fechas, ventas, cantidad, descuento y utilidad) eran idénticos a los de otro registro.

La repetición del Order ID por sí sola no indica un duplicado, ya que un mismo pedido puede incluir varios productos y, por tanto, varias líneas válidas. Por esta razón, la revisión se hizo sobre el conjunto completo de campos y no sobre una sola variable. La decisión de eliminarlos se justifica porque un registro repetido cuenta la misma operación más de una vez; si se mantuvieran, se sobrestimarían las ventas totales, la utilidad, las pérdidas acumuladas y el número de registros con pérdidas.

3.3 Valores atípicos

Se observaron registros con utilidades negativas y algunos valores extremos, tanto positivos como negativos, en la variable Profit. Estos valores no se eliminaron, porque no corresponden a errores de captura sino a operaciones reales en las que la empresa perdió o ganó mucho dinero. Las pérdidas son precisamente el objeto de estudio, por lo que eliminarlas habría ocultado el problema que se quería analizar.

3.4 Formatos inconsistentes

Se verificó que cada variable tuviera un tipo de dato adecuado. Las variables de identificación y descripción (Order ID, Customer ID, Customer Name, Ship Mode, Segment, City, State, Region, Product ID, Category, Sub-Category y Product Name) se manejaron como texto. Quantity se estableció como número entero, porque representa unidades; Sales y Profit como número decimal, por ser valores monetarios; Order Date y Ship Date como fecha; y Discount como número decimal

con formato de porcentaje. Asignar el tipo correcto es necesario para que Power BI pueda sumar, promediar, filtrar por fechas y aplicar formato condicional.

3.5 Columnas irrelevantes

Se eliminaron las variables Number, Country y Postal Code. Number es un consecutivo que no aporta información analítica; Country tiene un único valor (Estados Unidos), por lo que no permite hacer comparaciones; y Postal Code representa un nivel de detalle geográfico que no era necesario para responder la pregunta de investigación. Row ID se conservó como identificador único de cada línea de venta, ya que permite mostrar cada registro por separado en el gráfico de dispersión.

3.6 Transformaciones y columnas nuevas

Además de la limpieza, se realizaron dos transformaciones principales:

1. **Nivel de Descuento:** se creó una columna que agrupa el descuento aplicado en cinco rangos (Sin descuento, 1 %–20 %, 21 %–40 %, 41 %–60 % y 61 %–80 %). Para poder comparar la rentabilidad entre niveles de descuento en lugar de analizar cada porcentaje por separado.
2. **Separación en tablas:** la base se dividió en una tabla de hechos con las transacciones y tablas de dimensiones para productos, clientes y fechas, como se explica en la sección de modelado.

4. Modelado de datos

Para organizar la información se construyó un modelo en estrella (figura 1). En este tipo de modelo, una tabla central de hechos almacena las transacciones y se relaciona con tablas de dimensiones que describen esas transacciones. Esta estructura evita repetir información, hace más eficiente el cálculo de las medidas y facilita filtrar el análisis por producto, cliente o fecha.

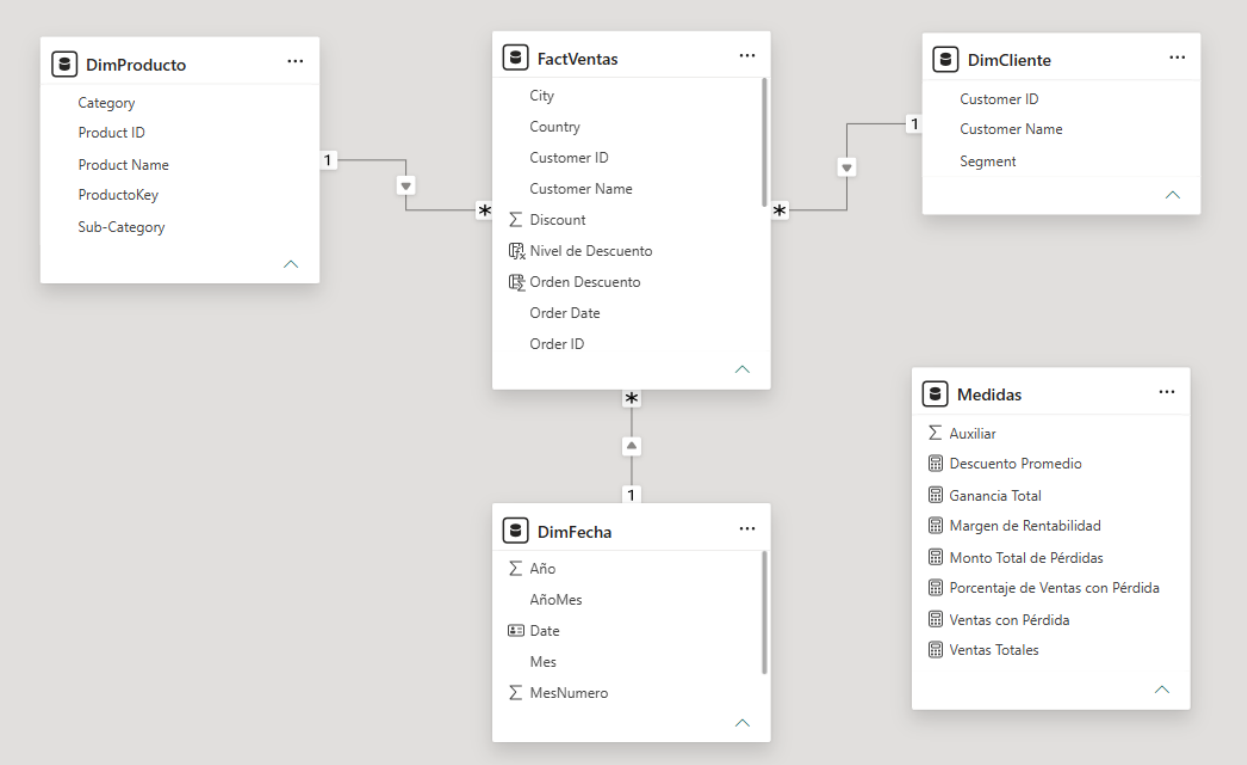


Figura 1. *Modelo de datos en estrella utilizado en Power BI*

Fuente: Elaboración propia con Power BI.

Tabla 2.

Tablas del modelo de datos

Tabla	Tipo	Contenido
FactVentas	Hechos	Row ID, Order ID, fechas, claves de producto y cliente, Sales, Quantity, Discount, Profit y Nivel de Descuento.
DimProducto	Dimensión	Product ID, Product Name, Category y Sub-Category.
DimCliente	Dimensión	Customer ID, Customer Name y Segment.
DimFecha	Dimensión	Calendario que permite filtrar y agrupar por fecha de venta.
Medidas	Tabla de medidas	Agrupa los cálculos DAX utilizados en el dashboard.

Fuente: Elaboración propia con Power BI.

Las dimensiones se relacionan con la tabla de hechos mediante relaciones de uno a varios (1:*): un producto, un cliente o una fecha puede aparecer en muchas líneas de venta. Sobre este modelo se crearon las siguientes medidas en DAX:

Tabla 3.

Medidas calculadas en DAX

Medida	Qué calcula
Ventas Totales	Suma de las ventas (Sales).
Ganancia Total (Utilidad neta)	Suma de la utilidad (Profit), incluyendo ganancias y pérdidas.
Margen de Rentabilidad	Utilidad dividida entre las ventas, expresada como porcentaje.
Descuento Promedio	Promedio del descuento aplicado.
Monto Total de Pérdidas	Suma de la utilidad de los registros con utilidad negativa, expresada en valor absoluto.
Ventas con Pérdida	Número de registros con utilidad negativa.
Porcentaje de Ventas con Pérdida	Registros con pérdida divididos entre el total de registros.

Fuente: Elaboración propia con Power BI.

5. Visualización de datos

Siguiendo las recomendaciones brindadas en clase, el dashboard se organizó de lo más general a lo más específico y se dividió en dos páginas. Los colores se usan con intención: el verde identifica resultados positivos y el rojo, pérdidas o márgenes negativos, de modo que el lector puede ubicar los problemas rápidamente. Además, se incluyeron segmentadores de categoría, segmento y fecha de venta que permiten filtrar todo el análisis.

La primera página, Resumen General (figura 2), presenta los indicadores clave del periodo: ventas totales de 2,30 millones, utilidad neta de 286,30 mil, margen de utilidad de 12,47 % y descuento promedio de 15,62 %. Luego muestra la relación entre el descuento y la utilidad de cada registro, donde se observa que los puntos con pérdidas (en rojo) aparecen principalmente a partir del 20 % de descuento. A la derecha se comparan las pérdidas por categoría y, en la parte inferior, se resumen los registros con pérdidas, las pérdidas acumuladas y el porcentaje de registros con pérdidas.

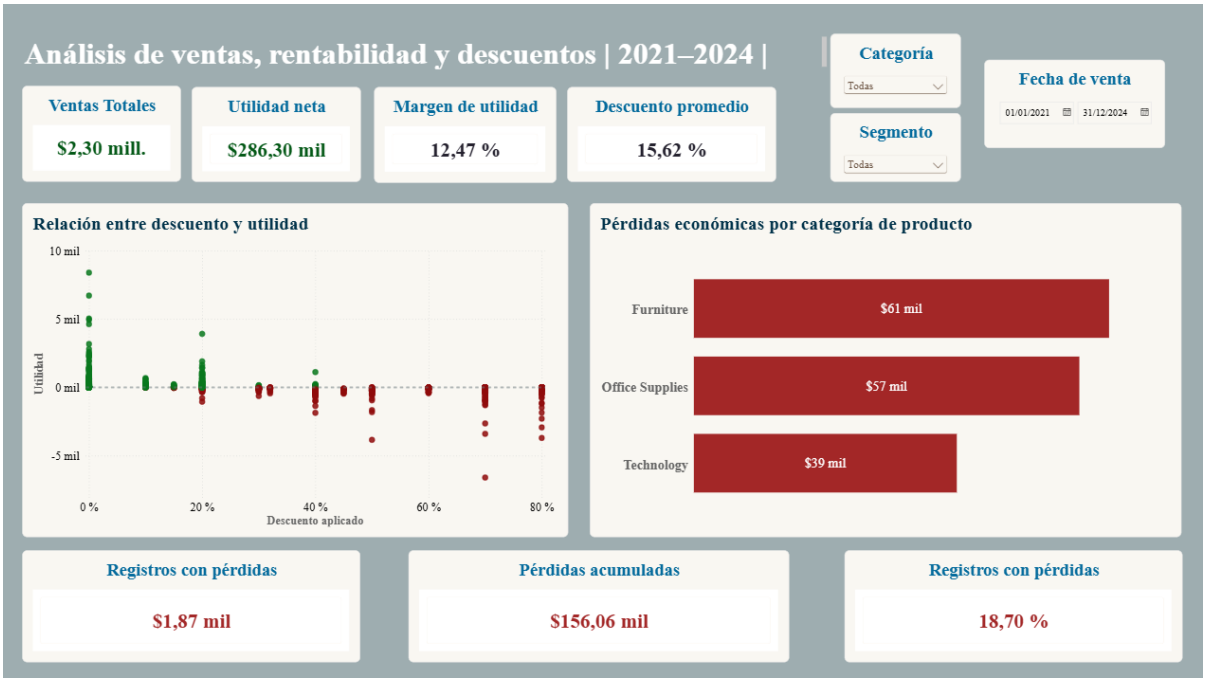


Figura 2. *Dashboard de análisis de ventas, rentabilidad y descuentos: resumen general, 2021–2024*

Fuente: Elaboración propia con Power BI.

La segunda página, Análisis de Rentabilidad y Pérdidas (figura 3), profundiza en el problema. Primero muestra cómo cambia el margen de rentabilidad según el nivel de descuento y cuánto se pierde en cada rango. Después identifica las subcategorías con mayores pérdidas y, por último, presenta una tabla con los 10 productos que más pérdidas generan, junto con sus ventas, margen y descuento promedio. De esta forma, el lector pasa de una visión general del negocio a los productos concretos sobre los que se puede actuar.

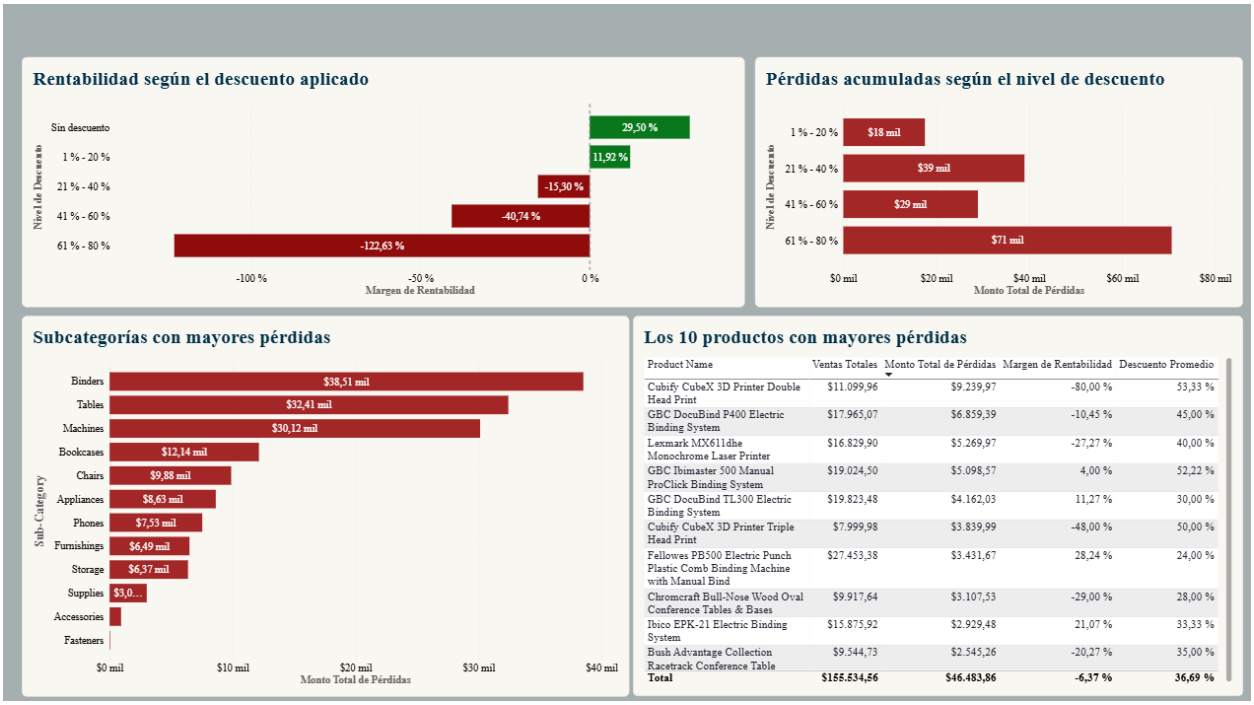


Figura 3. *Dashboard de análisis de rentabilidad y pérdidas por nivel de descuento, subcategoría y producto, 2021–2024*

Fuente: Elaboración propia con Power BI.

6. Principales hallazgos

Durante el periodo 2021–2024 la empresa registró ventas totales por 2,30 millones de dólares, una utilidad neta de 286,30 mil, un margen de utilidad de 12,47 % y un descuento promedio de 15,62 %. Sin embargo, aproximadamente 1.870 registros (18,70 % del total) generaron pérdidas, que en conjunto suman 156,06 mil dólares.

Las ventas pasaron de 483,28 mil en 2021 a 470,53 mil en 2022 (−2,64 %), y luego aumentaron a 608,99 mil en 2023 (+29,43 %) y a 732,48 mil en 2024 (+20,28 %). A pesar de este crecimiento, las pérdidas acumuladas alcanzaron 156,06 mil, un monto que equivale a más de la mitad de la utilidad neta del periodo que fue de 286,30 mil dólares. Esto muestra la importancia de identificar las operaciones que generan pérdidas y evaluar posibles ajustes para mejorar la rentabilidad.

El margen de rentabilidad disminuye conforme aumenta el descuento. Las operaciones sin descuento alcanzan un margen de 29,50 % y las que tienen descuentos entre 1 % y 20 % mantienen un margen positivo cercano al 12 %. En cambio, el margen se vuelve negativo desde el rango de

21 %–40 % (−15,30 %), se profundiza en 41 %–60 % (−40,74 %) y llega a −122,63 % en el rango de 61 %–80 %, en este último nivel la empresa pierde más dinero del que vende.

Tabla 4.

Margen de rentabilidad y pérdidas acumuladas según el nivel de descuento, 2021–2024

Nivel de descuento	Margen de rentabilidad	Pérdidas acumuladas (USD)	% del total de pérdidas
Sin descuento	29,50 %	—	—
1 % – 20 %	≈ 11,9 %	18 mil	≈ 11 %
21 % – 40 %	−15,30 %	39 mil	≈ 25 %
41 % – 60 %	−40,74 %	29 mil	≈ 19 %
61 % – 80 %	−122,63 %	71 mil	≈ 45 %

Fuente: Elaboración propia con Power BI.

En términos de monto, cerca del 89 % de las pérdidas (aproximadamente 139 mil dólares) se concentra en operaciones con descuentos superiores al 20 %, y solo el rango de 61 %–80 % explica alrededor del 45 % del total. Esto evidencia una relación clara entre los descuentos altos y la pérdida de rentabilidad. Sin embargo, esta relación no implica por sí sola causalidad, ya que otras variables, como el costo del producto o el tipo de cliente, también podrían influir en los resultados.

Por otra parte, Muebles (Furniture) acumula 61 mil dólares en pérdidas, seguida de Suministros de oficina (Office Supplies) con 57 mil y Tecnología (Technology) con 39 mil. La diferencia es que Muebles, con ventas de 741,53 mil, termina con una utilidad neta de apenas 18,43 mil, mientras que Tecnología (835,05 mil en ventas) y Suministros de oficina (718,71 mil) obtienen utilidades de 145,35 mil y 122,52 mil, respectivamente. En Muebles, las pérdidas absorben la mayor parte de lo que generan sus operaciones rentables.

Al analizar por subcategoría, Binders (carpetas y encuadernadoras) presenta el mayor monto de pérdidas con 38,51 mil, seguida de Tables (mesas) con 32,41 mil y Machines (máquinas) con 30,12 mil. Estas tres subcategorías suman alrededor de 101 mil dólares, es decir, aproximadamente el 65 % del total de pérdidas. Aunque Suministros de oficina es rentable en conjunto, dentro de ella la subcategoría Binders es la principal fuente de pérdidas de toda la empresa.

Los 10 productos con mayores pérdidas acumulan 46,48 mil dólares, cerca del 30 % del total, y presentan un descuento promedio de 36,69 %, más del doble del descuento promedio general (15,62 %). Los tres productos con mayores pérdidas son:

1. Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print: 9.239,97 dólares en pérdidas, margen de −80,00 % y descuento promedio de 53,33 %.
2. GBC DocuBind P400 Electric Binding System: 6.859,39 dólares en pérdidas, margen de −10,45 % y descuento promedio de 45,00 %.
3. Lexmark MX611dhe Monochrome Laser Printer: 5.269,97 dólares en pérdidas, margen de −27,27 % y descuento promedio de 40,00 %.

También se observa que algunos productos de esta lista, como Fellowes PB500 Electric Punch (margen de 28,24 %) o Ibico EPK-21 Electric Binding System (21,07 %), son rentables en el total, pero registran pérdidas importantes en ventas específicas. Esto sugiere que el problema no siempre es el producto en sí, sino las condiciones en que se vende, especialmente el nivel de descuento aplicado.

7. Recomendaciones

1. Establecer un límite para los descuentos, ya que el margen se vuelve negativo a partir del rango de 21 %–40 %, se recomienda revisar la política de descuentos y exigir una aprobación o justificación para cualquier descuento superior al 20 %. Los descuentos de 61 %–80 % deberían evaluarse con especial cuidado, ya que explican cerca del 45 % de las pérdidas.
2. Revisar la estrategia comercial de Muebles, debido a que es la categoría con mayores pérdidas y la menos rentable. Se recomienda analizar los precios, costos y descuentos aplicados en Tables y Bookcases para determinar si es necesario ajustar precios o reducir la frecuencia de los descuentos.
3. Aunque Suministros de oficina es rentable en conjunto, Binders es la subcategoría con mayores pérdidas de toda la empresa, por este motivo conviene revisar qué productos y en qué condiciones de descuento se están vendiendo con pérdida.
4. Se recomienda monitorear de forma periódica los 10 productos identificados, en especial Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print, GBC DocuBind P400 y Lexmark MX611dhe, y evaluar si deben venderse con descuentos menores o con otras estrategias de promoción.

5. Para confirmar si los descuentos son la causa principal de las pérdidas, sería conveniente incorporar datos de costos, márgenes por proveedor y comportamiento por segmento de cliente o región.

8. Bibliografía

Bach, B., Freeman, E., Abdul-Rahman, A., Turkay, C., Khan, S., Fan, Y., & Chen, M. (2018). Visualising business data: A survey. *Information, 9*(11), 285. https://doi.org/10.3390/info9110285

Bačić, D., & Fadlalla, A. (2016). Business information visualization intellectual contributions: An integrative framework of visualization capabilities and dimensions of visual intelligence. *Decision Support Systems, 89*, 77–86. https://doi.org/10.1016/j.dss.2016.06.011

Işık, Ö., Jones, M. C., & Sidorova, A. (2013). Business intelligence success: The roles of BI capabilities and decision environments. *Information & Management, 50*(1), 13–23. https://doi.org/10.1016/j.im.2012.12.001